

Cómo el lenguaje metafórico manipula el razonamiento humano

Análisis del uso de marcos metafóricos y su influencia inconsciente sobre la
percepción de la realidad y el razonamiento

Miguel Noguer Escudero
Documento vinculado a TFG en elaboración
2026

Sumario

1. Introducción: El experimento de la criminalidad	4
Evidencia empírica sobre la manipulación mediante marcos metafóricos.	
2. ¿Qué es una metáfora conceptual?	5
De adorno retórico a estructura del pensamiento.	
2.1 La estructura de conceptos	6
Cartografía de inferencias: conceptos origen y destino.	
3. El anclaje corporal de la metáfora	8
Cognición corporeizada: la influencia de los estímulos físicos en el juicio.	
4. Anatomía de la evidencia	9
Opacidad del mecanismo y el efecto de posición en el discurso.	
4.1 Extensión del efecto: política, sanidad y publicidad	10
5. Por qué las metáforas eluden el pensamiento crítico	12
5.1 Procesamiento previo al análisis deliberativo	12
5.2 La confusión entre interpretación y descripción	13
5.3 La persistencia del efecto ante la conciencia del mecanismo	13
5.4 El impacto del efecto acumulación	14
6. Cómo desarrollar resistencia crítica ante metáforas	15
Hacia una mayor deliberación ante el lenguaje persuasivo.	
7. La huella de la metáfora: El análisis psicolingüístico	16
Propuesta metodológica para el Trabajo de Fin de Grado.	

*“La metáfora no es un adorno,
es una forma de definir la realidad”.*

- George Lakoff

1. Introducción

En 2011, una psicóloga llamada Lera Boroditsky puso a dos grupos de personas a leer un mismo texto sobre la criminalidad en una ciudad. Mismas estadísticas, mismo número de delitos, mismo barrio afectado, pero a cada uno le puso un título ligeramente diferente. El del primer grupo decía: La delincuencia es una bestia que acecha la ciudad. El del segundo: La delincuencia es un virus que infecta la ciudad.

Luego, les pidió que propusiesen soluciones al problema de la ciudad, y aun habiendo leído el mismo texto, cada grupo contestó de forma completamente diferente. Los que habían leído el texto con la metáfora de “bestia que acecha” propusieron medidas más punitivas: penas más duras, más policía, mayor coerción... Los que leyeron el texto con el título de “virus que infecta” expusieron medidas más relacionadas con la rehabilitación: más educación, reformas sociales, tratamiento de causas profundas...

Por último, puso la guinda del pastel cuando preguntó a cada grupo por qué habían propuesto ese tipo específico de medidas: más del 97% afirmó que se debía a los datos y estadísticas que el texto contenía. Habían sido manipulados por las metáforas sin darse cuenta, e incluso pensaban que habían sido críticos y racionales al promover esas medidas.

Este fenómeno fue documentado en 4 experimentos más que hicieron Boroditsky y Thibodeau en Stanford, mostrando de forma innegable lo que es la manipulación de una metáfora conceptual en funcionamiento. Las diferencias observadas entre los dos grupos fueron sistemáticamente mayores que las diferencias de opinión entre

demócratas y republicanos sobre la misma cuestión. La metáfora superó al partido político como predictor del juicio.

Este documento (perteneciente a una serie de bloques teóricos que constituyen la base de mi Trabajo de Fin de Grado: un diseño experimental sobre persuasión lingüística y análisis psicolingüístico de respuestas textuales) analiza en detalle qué son las metáforas conceptuales, cómo funcionan, qué evidencia las respalda, y por qué manipulan la percepción y razonamiento con tanta eficacia.

2. Qué es una metáfora conceptual

La metáfora, durante siglos, no ha sido más que un recurso más de la retórica y la literatura, un adorno estilístico que embellece el discurso pero que puede parafrasearse en términos literales sin perder el significado sustancial del contenido. Esta concepción presentaba dos problemas: era descriptivamente incorrecta y teóricamente superficial.

El cambio principal llega en 1980, cuando Lakoff y Johnson publican *Metaphors We Live By*. En ella afirman que el sistema conceptual humano es intrínsecamente metafórico. Es decir, que no pensamos sobre dominios abstractos (tiempo, emociones, conflictos, moral) de forma literal y directa, sino que lo hacemos en términos de entidades más físicas y experienciales, y con ello constituimos los significados.

Considérese el ejemplo de la metáfora “el tiempo es dinero”. Es, más que un refrán, la forma en que la mayoría de las personas en sociedades industrializadas conceptualiza el tiempo (muchas veces de forma inconsciente), alcanzando incluso la forma de referirse a su desempeño cotidiano: el tiempo se gasta, se invierte, se pierde, se ahorra, se desperdicia... Hablamos del tiempo como si fuera un recurso finito y consumible porque lo pensamos como tal. Una cultura

que no comparta esta metáfora, gestiona su agenda de forma diferente, evalúa las interrupciones con criterios distintos y se relaciona con el mundo con otro sentido de productividad.

En sociedades menos industrializadas se concibe el tiempo como un flujo vinculado a eventos ecológicos y sociales. Por ejemplo, en África subsahariana, estudios sobre las culturas de habla *bantú* describen el tiempo como una entidad que se "crea" a través de la acción. Para estos pueblos el tiempo no es algo abstracto ni preexistente, sino la composición de eventos que uno va responsablemente viviendo. Esto hace que, respecto al tiempo, prioricen el factor vivencial antes que el administrativo.

La metáfora por ende, no describe el tiempo, sino que lo construye cognitivamente.

2.1 La estructura de conceptos

Toda metáfora conceptual se organiza siguiendo la estructura de que el concepto destino (lo que se pretende explicar) se entiende a través de un concepto origen (algo concreto que ya se conoce por experiencia). El concepto origen, que acabará siendo lo que conforma la metáfora, suele ser algo físico o fácil de imaginar, mientras que el concepto destino es más abstracto o complejo.

Pero en este proceso, se proyectan ciertos elementos del concepto origen sobre el concepto destino, y suprime aspectos que podrían ser necesarios. Esa selectividad es precisamente lo que le otorga el poder de persuasión.

La siguiente tabla recoge siete metáforas conceptuales frecuentes, identificando el concepto origen que se ha activado, y las inferencias que este promueve y suprime.

Metáfora	Concepto origen	Inferencias activadas	Inferencias suprimidas
LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA	Guerra	Adversarios, ataques, estrategias ofensivas, vencedores y vencidos. El objetivo es “derrotar” al otro.	La posibilidad de construir algo conjuntamente. El desacuerdo como proceso colaborativo.
EL CRIMEN ES UNA BESTIA	Depredador	Neutralizar, controlar, encerrar, vigilar. Respuesta penal y de seguridad.	Causas estructurales del problema: pobreza, desigualdad, exclusión social.
EL CRIMEN ES UN VIRUS	Enfermedad	Tratar, prevenir, atacar las causas, inocular a la comunidad. Reforma social.	Responsabilidad individual del infractor. La disuasión como herramienta.
EL TIEMPO ES DINERO	Economía	El tiempo se gasta, se invierte, se pierde, se ahorra, se roba.	El tiempo como experiencia subjetiva o flujo natural, no cuantificable.
LA INMIGRACIÓN ES UNA OLEADA	Desastre natural	Amenaza incontrolable, urgencia de contención y barreras físicas.	Agencia humana de los migrantes, causas históricas y contexto socioeconómico.
LA VIDA ES UN VIAJE	Desplazamiento	El progreso como avanzar, los problemas como obstáculos, los objetivos como destinos.	El valor de permanecer, la circularidad del tiempo, la vida como estado no como movimiento.
LA ECONOMÍA ES UN ORGANISMO VIVO	Organismo	Nace, crece, se desarrolla, enferma (recesión), se recupera (reactivación), muere (colapso). Requiere cuidados (estímulos).	La economía como sistema de reglas, decisiones humanas o estructuras de poder. Oculta la responsabilidad política.

3. El anclaje corporal de la metáfora

Una de las cuestiones más comunes al indagar en estos temas, es de dónde surgen todas esas metáforas cotidianas. Tanto el nacimiento de las metáforas como el razonamiento que las acompaña, están relacionados con nuestra biología corporal. Esta es una de las mayores aportaciones realizadas al campo de la persuasión mediante metáforas, pues desbanca la idea de que son simplemente convenciones culturales arbitrarias.

La metáfora “lo bueno es arriba” / “lo malo es abajo”, tal y como desarrollan Lakoff y Johnson en la obra previamente mencionada, es el resultado de que durante la experiencia infantil, los estados de bienestar físico (salud, energía, vigor) se asocian sistemáticamente con la postura erguida, mientras que los estados de malestar (enfermedad, fatiga, abatimiento) se asocian con la postura de decaimiento. La metáfora emerge de la experiencia corporal antes de que haya lenguaje para formularla.

Algo relacionado sucede con la metáfora “lo afectivo es calor” / “lo hostil es frío”. En 2008 Williams y Bargh hicieron a los participantes sostener tazas de cafés mientras juzgaban a un desconocido. Los que estuvieron sosteniendo una taza caliente, juzgaron a la persona como significativamente más generosa y digna de confianza, demostrando así, más “calidez”. El estímulo físico había activado el sistema conceptual metafórico sin que los participantes fueran conscientes de ello.

E igualmente sucede cuando un argumento o situación es de “peso”. Ackerman hizo que sujetos sostuviesen carpetas mientras calificaban a candidatos de trabajo. Cuanto más pesada era la carpeta, veían a los

sujetos como más importantes, serios, y con opiniones más contundentes les veían. La pesadez de la carpeta era en principio irrelevante para la calificación, pero el cerebro proyectó esa sensación física sobre el juicio psicológico.

La evidencia de todo esto no se limita a la anécdota del experimento, pues neuroimágenes muestran que la comprensión de expresiones metafóricas sobre temperatura social activa parcialmente las mismas regiones cerebrales que la percepción de temperatura física. Estudios con Electroencefalogramas, muestran que incluso las metáforas que están prácticamente lexicalizadas, como “avance” (pues es una metáfora de progreso que utiliza el desplazamiento como concepto origen), activan áreas sensoriomotoras en los primeros 250 milisegundos de exposición, mucho antes de que comience ningún procesamiento deliberativo.

Las implicaciones de esto para la persuasión son considerables, pues si una metáfora activa sistemas motivacionales que derivan de la experiencia corporal, esos sistemas no pueden desconectarse mediante el razonamiento deliberado, porque son anteriores a él. Argumentar contra la activación no sirve de nada porque la activación ya ha ocurrido. El razonamiento llega después que el efecto de la metáfora.

4. Anatomía de la evidencia

El experimento que encabeza la introducción del documento, es de especial referencia en este ámbito porque respalda la evidencia de una forma metodológicamente muy sólida al aislar la variable metafórica. El texto es idéntico salvo por la expresión metafórica de la bestia o el virus, y los datos estadísticos son idénticos. Pero hay dos factores del

efecto que llaman especialmente la atención, aparte de la persuasión ya explicada.

El primero es la opacidad del mecanismo. Cuando se interroga a los participantes sobre qué ha influido en sus respuestas, señalan los datos estadísticos del texto. La metáfora orienta el razonamiento sin dejar rastro, lo que tiene consecuencias directas para la teoría que trata la resistencia a la persuasión: si el receptor no detecta el mecanismo, no puede activar estrategias contra él.

El segundo es el efecto de posición. Si la metáfora se pone al principio del texto, antes que los datos, su efecto es mucho mayor que si aparece al final. Esto refleja que la persuasión no se aplica sobre el razonamiento ya formado, sino que lo precede y condiciona. Cuando se establece primero la metáfora conceptual, los datos son leídos desde el marco y esquema que la metáfora ha activado previamente. Un texto que comienza con “el crimen es un virus” ya ha establecido el sistema interpretativo en el lector antes de que aparezca el primer dato estadístico.

4.1 Extensión del efecto a otros dominios: política, sanidad, y publicidad

El mecanismo que fundamenta el efecto de las metáforas del crimen y el virus se observa constantemente en otros sectores de alta relevancia social y política.

En el ámbito de la inmigración, las metáforas de desastre natural, como “oleadas”, “avalanchas”, o “marea”, aumentan el apoyo de políticas de control y cierre de fronteras. Al igual que con las de connotación salvaje: decir que un inmigrante “trepa” un muro o “repta” bajo una verja, o que los inmigrantes son una “plaga” está dejando a medio completar una metáfora que asemeja el inmigrante

con un animal, al asociarlo a sus acciones. Estos recursos activan el sistema de defensa ante lo que ha sido percibido como una amenaza incontrolable, antes de que medie el procesamiento deliberado.

Lo mismo sucede cuando se afirma que el sistema está “oxidado” en lugar de decir “antiguo”, resaltando esa faceta de invalidez y urgente reparación. O que existe una “brecha”, centrando la atención en un agujero que debe cerrarse y no en una premeditación sobre la administración de recursos y alternativas.

En el ámbito sanitario también se encuentra el mecanismo. Las metáforas que comparan la experiencia del cáncer con una “batalla” o “lucha” han sido descritas como dominantes en los países angloparlantes y en los hispanohablantes, y tal y como demostró Boroditsky, cada una tiene implicaciones completamente diferentes. Cuando se utiliza “viaje”, se genera mayor tendencia a pensar que es factible aceptar la situación y menor tendencia a asociarlo a culpa en caso de no alcanzar la recuperación. Sin embargo, referirse a ello como “batalla”, promueve una mayor asociación a culpa en caso de no recuperación. Sucedió exactamente lo mismo al sustituir “cáncer” por “depresión”.

En la publicidad, como es de esperar, se aplica este efecto de forma masiva. No es extraño encontrar metáforas de viaje y desplazamiento en planes de comunicación de aseguradoras y servicios financieros: “tu camino hacia”, “el siguiente paso”, “abre puertas”... En el sector tecnológico, cuando se quiere comunicar complejidad orgánica y adaptabilidad, las preferidas son las metáforas de ecosistema y naturaleza. De igual forma, las de protección y seguridad son las prevalentes en servicios de seguridad y salud, como en ese medicamento que es un “escudo” contra cierta enfermedad.

Un análisis de 1.200 anuncios publicados en Instagram realizado por Van Mulken et al. (2020) encontró que los anuncios con metáforas

que combinaban imagen y texto en una única activación metafórica coherente generaban un 37% más de engagement que sus equivalentes sin componente metafórico. Es decir, que en ciertos casos la metáfora ni siquiera tiene que ser verbal.

5. Por qué las metáforas eluden el pensamiento crítico

La pregunta que queda latente tras indagar tantos ejemplos y evidencia, es cómo algo tan sutil tiene efectos tan notorios en el razonamiento. Para responder a ello, es necesario profundizar en tres mecanismos que operan de forma conjunta.

5.1 Operan antes del análisis

Las metáforas, como ya se ha visto, no presentan argumentos o proposiciones que el lector pueda evaluar, aceptar, o rechazar, sino que activan esquemas cognitivos que dirigen la interpretación y percepción antes de que comience ninguna deliberación consciente.

El receptor que ha leído que la delincuencia es un virus, no razona tras ello que la metáfora le está sugiriendo propuestas médicas. Simplemente encuentra, al llegar a la encuesta sobre las políticas de solución, que las preventivas le resultan más obvias, intuitivas, y naturales. El efecto sucede sin que haya ningún argumento que refutar ni ninguna premisa que cuestionar.

Esto está directamente relacionado con el modelo de procesamiento dual de Kahneman. Las metáforas actúan sobre el sistema de procesamiento 1, el rápido, automático y asociativo, no sobre el lento y analítico. Toda estrategia que el sujeto podría haber desplegado de forma consciente para evitar esa persuasión, operan sobre el Sistema

2, y llega demasiado tarde, pues la activación del esquema ya se ha producido.

5.2 La confusión entre interpretación y descripción

Uno de los mayores errores que se cometen al estar expuestos a una metáfora, es procesarlas como una descripción del mundo en lugar de una interpretación. Esta confusión es estructural: las metáforas más persuasivas son las que están suficientemente lexicalizadas como para no percibirse como metáforas, pero no tanto como para haber perdido su poder de activar esquemas.

Esto implica que para que el lector pueda ejercer pensamiento crítico sobre una metáfora, primero tiene que reconocerla como tal. Y este reconocimiento requiere un esfuerzo cognitivo consistente y deliberado que la mayoría de las personas no emplea al leer un periódico, escuchar un discurso político, o consumir redes sociales. Pregúntese si la última vez que escuchó el término “avance” en un aspecto no relacionado con el desplazamiento, identificó que se utilizaba una metáfora y no un término descriptivo. Piense lo mismo cuando le hablaron de una relación “tóxica”, alguien le dijo que tenía que “procesar” la noticia, tuvo que oír un discurso de “posicionamiento” en el mercado, o le enseñaron un vídeo “viral”, cuando nada tiene que ver un contenido con un virus.

5.3 La persistencia del efecto ante la conciencia del mecanismo

Lo particularmente relevante y contraintuitivo de lo anterior, es que identificar la metáfora no elimina el efecto cognitivo sobre el sujeto. Es posible reconocer que una “plaga de turistas” contiene una metáfora que activa el esquema de inhumanidad animal, comprender las implicaciones ideológicas que tiene, y aún así experimentar la

respuesta emocional de alerta ante la imagen, porque el sistema automático ya habrá procesado la activación.

La verdadera resistencia a la persuasión metafórica, no basta con identificar la metáfora que se ha aplicado. Se necesita además un repertorio de metáforas alternativas con las que estructurar el mismo asunto, de modo que los esquemas alternativos (los dos conceptos origen) compitan. Este es uno de los puntos más robustos de Lakoff, pues los intentos de refutación que adoptan el vocabulario del marco dominante, lo están reforzando. El candidato que dice “no soy un político corrupto”, está activando el esquema de la corrupción política. El periodista que dice que las estadísticas de inmigración no apoyan la metáfora de “invasión”, está operando en el mismo espacio conceptual activado por la metáfora. Se requiere un contra-marco, no una argumentación dentro del marco establecido.

5.4 El impacto del efecto acumulación

Por último, las metáforas presentes en los medios de comunicación a menudo contienen un aspecto que suele ser subestimado a la hora de analizar los efectos de las metáforas. Una metáfora aislada produce un efecto cognitivo mejorado, pero si las mismas metáforas son repetidas de forma sistemática en múltiples medios y contextos, conforman el encuadre dominante mediante el que una sociedad percibe un asunto. Llega a tal punto que no es necesario que el ciudadano recuerde ningún artículo concreto, pues la repetición ha consolidado el esquema y el sujeto lo ha integrado.

Esto implica que el impacto persuasivo de una metáfora presente en medios de comunicación no puede evaluarse estudiando textos individuales. Requiere análisis que permitan detectar patrones de distribución y frecuencia.

6. Cómo desarrollar resistencia crítica ante metáforas

Como previamente se ha visto, el hecho de que el conocimiento de los mecanismos no elimina la susceptibilidad, pero se debe considerar que también proporciona herramientas para conseguir desarrollar una mayor deliberación ante el lenguaje metafóricamente persuasivo. Por ello, en este apartado se desarrollan cuatro estrategias principales.

1. Reconocimiento de los conceptos origen.

El primer paso es desarrollar el hábito de, al leer textos que traten asuntos abstractos o complejos, identificar qué concepto origen se está utilizando para explicar el concepto destino. ¿De qué concepto proviene el vocabulario empleado? ¿Qué emociones o pensamientos puede activar ese concepto? ¿Qué inferencias suprime?

2. Búsqueda de metáforas alternativas.

Una vez se ha identificado el marco dominante, la siguiente pregunta es: ¿Qué otros conceptos origen podrían usarse para alcanzar el concepto destino? ¿Cuáles son las implicaciones de ese marco alternativo? Esta búsqueda, no se trata de encontrar una metáfora “correcta” como objetivo (pues no existe metáfora neutra), sino de ampliar el espacio conceptual y el marco para el análisis.

3. Análisis de opacidad.

Las metáforas más eficaces son las que menos llaman la atención. Es un paso complicado, pues se necesita prestar atención específica a expresiones que pueden resultar naturales o descriptivas a primera vista. Pero justamente esas expresiones que aparentan naturalidad, son las que tienen más indicios de ser encuadres metafóricos no marcados.

4. No refutar desde el marco ajeno.

Como establece Lakoff, refutar un esquema desde su propio marco,

no hace más que reforzarlo. Por lo que la estrategia eficaz es proponer un marco alternativo y argumentar desde ahí. Es un ejercicio de cuestionamiento y disputa con el argumento contrario.

7. La huella de la metáfora: el análisis psicolingüístico

Si se asume la idea de que una metáfora estructura el razonamiento de quien la recibe, la siguiente inferencia inevitable es que esa estructura debería dejar rastro en el texto que la persona escribe a continuación. Un sujeto que ha procesado la idea del crimen de la ciudad como un virus que infecta, se referirá a la criminalidad y su solución usando espontáneamente términos médicos (tratamiento, foco, prevención...). La representación se filtraría en su producción lingüística.

Esto convierte el análisis psicolingüístico del léxico del sujeto una medida para saber si ha sido persuadido por una metáfora más fiable que su propio testimonio. Ya se ha visto que los participantes de los experimentos atribuían sus razonamientos y respuestas a los datos, no a la metáfora, aunque esta última fuese la responsable.

Hay además una distinción importante dentro de este enfoque. La presencia de términos del mismo dominio que la metáfora, pero no necesariamente los mismos utilizados en ella, denotaría que la persona ha integrado en su esquema la idea de tal forma que es capaz de parafrasear y utilizar sinonimias, extendiendo la metáfora mediante elaboración propia, pero desde el marco que la metáfora le impuso. Si por contrario, el participante reduce su léxico al establecido por la metáfora, y presenta bajo nivel de sinonimias, mostraría una completa ausencia de perspectiva real propia, denotando que ha sido persuadido por la metáfora de una forma completamente impuesta y superficial, sin siquiera haber llegado a integrar elaboradamente la idea. La

metáfora habría inculcado la idea de una forma tan directa que, ni siquiera desde el marco establecido, el sujeto es capaz de elaborar un razonamiento ampliado sobre él.

Analizar experimentalmente los mecanismos expuestos en este documento (tanto el efecto de la manipulación que una metáfora puede ejercer de forma inconsciente, como el análisis psicolingüístico de los sujetos expuestos a ellas), constituye el núcleo metodológico del Trabajo de Fin de Grado que estoy elaborando.

Referencias bibliográficas

- Ackerman, J. M., Nocera, C. C., & Bargh, J. A. (2010). Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions. *Science*, 328(5986), 1712–1715.
- Bargh, J. A., & Shalev, I. (2012). The substitutability of physical and social warmth in daily life. *Emotion*, 12(1), 154–162.
- Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought? Mandarin and English speakers' conceptions of time. *Cognitive Psychology*, 43(1), 1–22.
- Boroditsky, L., & Gaby, A. (2010). Remembrances of times East: Absolute spatial representations of time in an Australian Aboriginal community. *Psychological Science*, 21(11), 1635–1639.
- Casasanto, D. (2014). Bodily relativity. En L. Shapiro (Ed.), *The Routledge handbook of embodied cognition* (pp. 108–117). Routledge.

- Evans-Pritchard, E. E. (1940). *The Nuer: A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people*. Oxford University Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Lakoff, G. (2004). *Don't think of an elephant! Know your values and frame the debate*. Chelsea Green Publishing.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. Basic Books.
- Landau, M. J., Sullivan, D., & Greenberg, J. (2009). Evidence that self-relevant motives and metaphoric framing interact to influence political and social attitudes. *Psychological Science*, 20(11), 1421–1427.
- Levine, R. (1997). *A geography of time: The temporal misadventures of a social psychologist*. Basic Books.
- Mbiti, J. S. (1990). *African religions & philosophy* (2nd ed.). Heinemann. (Original work published 1969).
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 123–205.
- Reijnierse, W. G., Burgers, C., Krennmayr, T., & Steen, G. J. (2015). How viruses and beasts affect our opinions (or not): The role of extendedness in metaphorical framing. *Metaphor and the Social World*, 5(2), 245–263.

- Sopory, P., & Dillard, J. P. (2002). The persuasive effects of metaphor: A meta-analysis. *Human Communication Research*, 28(3), 382–419.
- Steen, G. J., Reijnierse, W. G., & Burgers, C. (2014). When do natural language metaphors influence reasoning? A follow-up study to Thibodeau and Boroditsky (2013). *PLoS ONE*, 9(12), e113536.
- Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2011). Metaphors we think with: The role of metaphor in reasoning. *PLoS ONE*, 6(2), e16782.
- Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2013). Natural language metaphors covertly influence reasoning. *PLoS ONE*, 8(1), e52961.
- Van Mulken, M., van Enschot-van Dijk, R., & Hoeken, H. (2020). Puns, relevance and appreciation in advertisements. *Journal of Pragmatics*, 42(2), 707–722.
- Williams, L. E., & Bargh, J. A. (2008). Experiencing physical warmth promotes interpersonal warmth. *Science*, 322(5901), 606–607.